



Custom Python Env · Q-Learning · SARSA
· Double Q-Learning

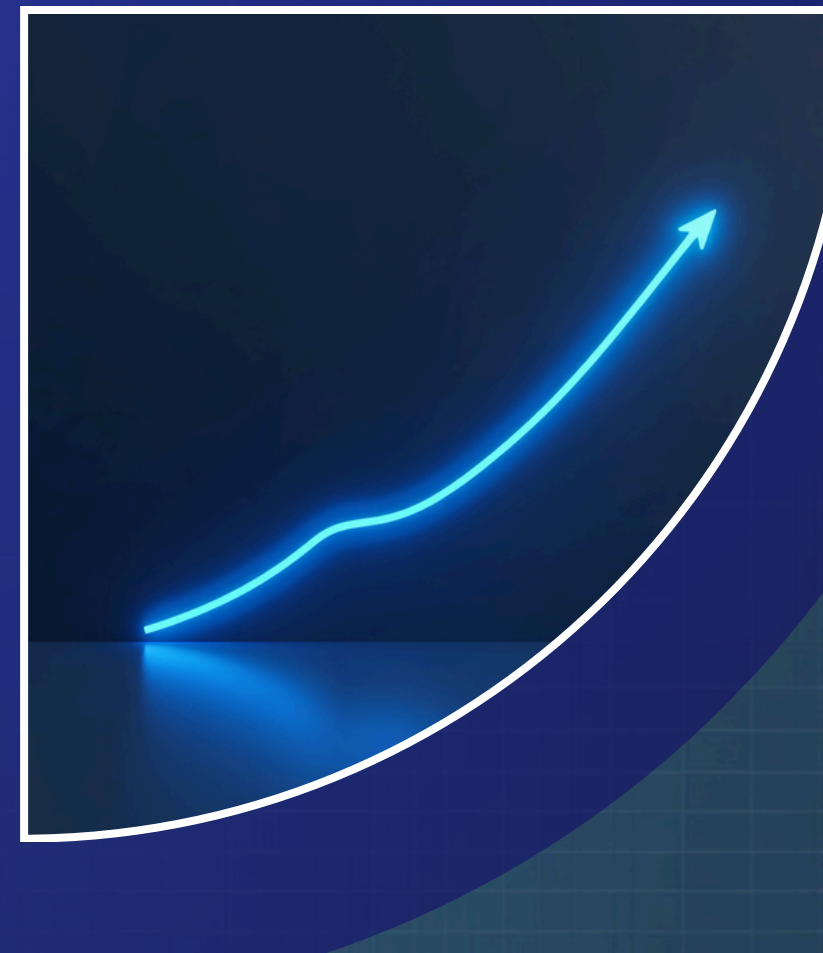
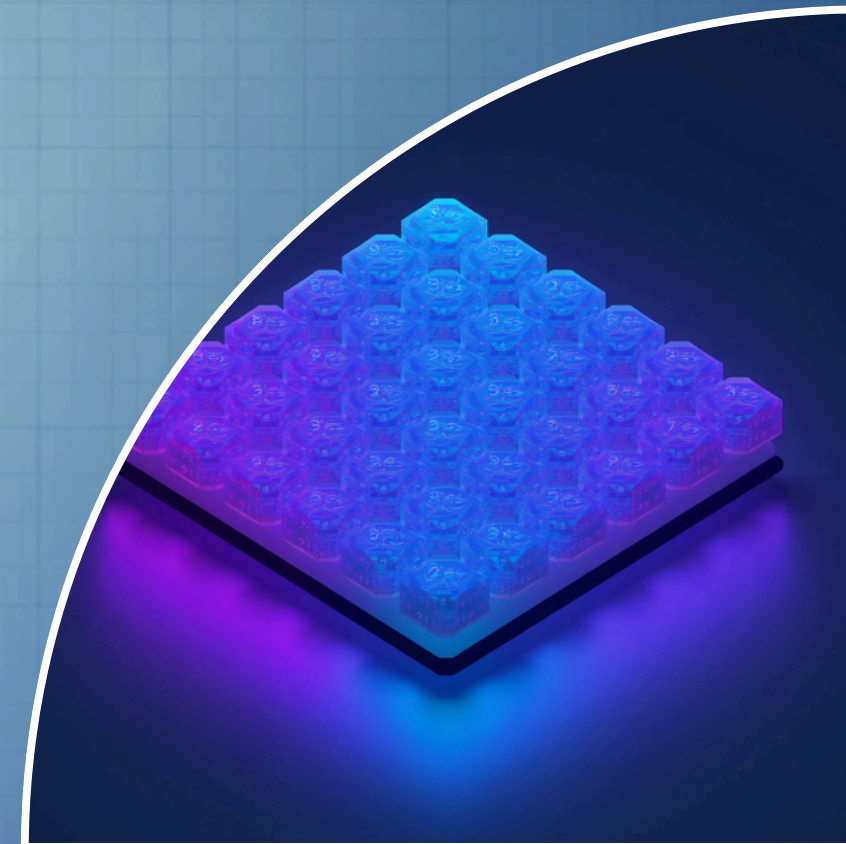
AI-POWERED INVENTORY MANAGEMENT

Reinforcement Learning Project Report & Architecture Guide

VERSION DATA | BUILD V2.0 | 20,000 EPISODES



Reinforcement Learning · Supply Chain Optimization



Bài toán Quản lý Tồn Kho

Hệ thống nhận đầu vào gồm tồn kho hiện tại, xu hướng nhu cầu thị trường, ngày trong tuần và đơn hàng đang chờ. Từ đó, tác nhân AI đưa ra quyết định đặt hàng tối ưu nhằm tối đa hóa lợi nhuận trong 30 ngày liên tiếp.

● Inventory ● Demand ● Orders ● Stockout

↓ Đầu vào (Input)

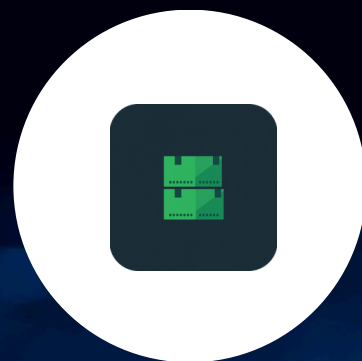
- Inventory: Số lượng tồn kho hiện tại
- Demand Regime: Xu hướng nhu cầu ngẫu nhiên
- Day of Week: Ngày hiện tại (0–6)
- Pending Order: Đơn hàng hôm qua sắp về

↑ Đầu ra (Output)

- Action Order: Số lượng đặt hàng hôm nay
- Profit Optimization: Tối đa lợi nhuận 30 ngày
- Q-Table: Chính sách "Ở trạng thái X, đặt Y đơn vị"

Thiết kế MDP

Không gian Trạng thái



inventory $\in \{0, \dots, 20\}$

21 giá trị (0 đến 20 đơn vị). Màu xanh lá — thể hiện mức tồn kho hiện tại trong kho. Đây là thành phần cốt lõi của trạng thái MDP.



day_of_week $\in \{0, \dots, 6\}$

7 giá trị (0–6, từ Thứ Hai đến Chủ Nhật). Màu xanh dương — dự đoán nhu cầu cuối tuần và biến động theo ngày.



demand_regime $\in \{0, 1, 2\}$

3 giá trị: Low (0), Medium (1), High (2). Màu cam — xu hướng nhu cầu thị trường ngẫu nhiên theo chuỗi Markov.



pending_order $\in \{0, \dots, 5\}$

6 giá trị (0–5 đơn vị). Màu xanh lá — số lượng đã đặt hôm qua, sắp về kho. Tổng: $21 \times 3 \times 7 \times 6 = 2,646$ trạng thái.

Nén Trạng Thái

State Encoder & Decoder

encoded_state =
(inventory × 126)
• (demand_regime × 42)
• (day_of_week × 6)
• pending_order

Weight Table:

- $126 = 3 \times 7 \times 6$
- $42 = 7 \times 6$
- $6 = 6 \times 1$
- 1 = base unit

Encoder Formula

pending_order = encoded_state % 6
day_of_week = (encoded_state // 6) % 7
demand_regime = (encoded_state // 42) % 3
inventory = encoded_state // 126

Decoder Formulas

Total States: $21 \times 3 \times 7 \times 6 = 2,646$
Encoding maps each unique state tuple to a single integer index in range [0, 2645] for efficient Q-Table lookup.

Quyết định & Đánh giá

Action Space



$\text{action} = \text{order_quantity} \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$

6 discrete actions: Agent chọn số lượng đặt hàng mỗi ngày, từ 0 (không đặt) đến 5 đơn vị. Không gian hành động nhỏ gọn, phù hợp cho Q-Learning và SARSA hội tụ nhanh sau 20,000 episodes.

Reward Function



$r = \text{revenue} - \text{purchase_cost} - \text{holding_cost} - \text{stockout_penalty}$

revenue (+): doanh thu bán hàng (xanh lá) | purchase_cost (-): chi phí nhập hàng (xanh dương) | holding_cost (-): chi phí lưu kho (cam) | stockout_penalty (-): phạt hết hàng (đỏ). Hàm reward khuyến khích agent cân bằng tồn kho tối ưu.

Chi tiết Toán học

Các Chi phí & Doanh thu

Hàm Reward được phân rã thành 4 thành phần chi phí và doanh thu, mỗi thành phần có màu sắc riêng biệt. Công thức tổng quát:
 $r = \text{revenue} - \text{purchase_cost} - \text{holding_cost} - \text{stockout_penalty}$
Mỗi thành phần ảnh hưởng trực tiếp đến chiến lược đặt hàng tối ưu của agent qua 30 ngày giao dịch.





Quy trình hoạt động hàng ngày Transition Dynamics



Sáng sớm — Nhận hàng

Nhận đơn hàng pending từ hôm qua. Cộng vào kho hiện tại: $\text{inventory} += \text{pending_order}$. Trạng thái kho được cập nhật trước khi agent ra quyết định.



Buổi sáng — Agent quyết định

Agent quan sát trạng thái (inventory , demand_regime , day_of_week , pending_order) và chọn action: $\text{order_quantity} \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ theo chính sách ϵ -greedy từ Q-Table.



Buổi trưa — Khách hàng đến

Nhu cầu ngẫu nhiên phát sinh theo demand_regime hiện tại (Low / Medium / High). Số lượng bán được: $\text{sold} = \min(\text{inventory}, \text{demand})$. Tính stockout nếu $\text{demand} > \text{inventory}$.



Chiều — Tính toán & Cập nhật

Bán hàng, tính doanh thu: $\text{sold} \times 10.0$. Trừ chi phí mua hàng, lưu kho, phạt stockout. Tính reward tổng hợp.



Cuối ngày — Chuyển trạng thái

Cập nhật $\text{inventory_end} = \text{inventory} - \text{sold}$. Demand regime chuyển đổi theo Markov transition. Trạng thái mới (s') sẵn sàng cho ngày tiếp theo.

Agent cập nhật Q-Table từ (s, a, r, s').

Markov Transition · Daily Cycle · 30-Day Horizon





Kiến trúc mã nguồn & Luồng dữ liệu

Luồng huấn luyện & đánh giá

configs.yaml → train.py khởi tạo môi trường

custom_env.py mô phỏng vòng lặp kinh doanh hàng ngày

Agent (Q-Learning / SARSA / Double Q) học từ môi trường

train.py lưu Q-Table dưới dạng file .npz sau mỗi run

evaluate.py nạp .npz, chạy 10 seeds độc lập để đánh giá

Dashboard & Hiển thị kết quả

dashboard/app.py (Streamlit) đọc kết quả đánh giá

Hiển thị bảng policy tối ưu và biểu đồ learning curve

So sánh hiệu suất Q-Learning, SARSA, Double Q-Learning

Kết quả sau 20,000 episodes trên toàn bộ 2,646 trạng thái



Tác nhân tự học — Ví dụ Ngày 1 & Ngày 2

Ngày 1 — Khám phá ngẫu nhiên

Bắt đầu: Inventory=10, Demand=Medium, Pending=0
Hành động: Order 3 units (ngẫu nhiên)
Khách hàng: Demand = 4 units
Kết quả: Sold 4, Inventory còn 6, Profit +22.0
Q-Table: "Order 3 tại đây → giá trị kỳ vọng ≈ 3.3 "

Ngày 2 — Học từ kinh nghiệm

Bắt đầu: Inventory=9 (10+3-4), Demand=Medium, Pending=3
Hành động: Order 2 units
Khách hàng: Demand = 5 units
Kết quả: Sold 5, Inventory còn 4, Profit +38.0
Q-Table: "Order 2 tại đây → giá trị kỳ vọng ≈ 5.7 "

Day 1	
Inventory ally-sarsten	
Inventory Start	5/9.+.+.4.0
Order = 1-3	+. 40
Demand = 4	+.+.4.0
Sold=3	+.+.4.5
Revenue= 4	6.3.+.3.0
Revenue	151.+.3.0
Purchase Cost	159.+.5.3
Holding Cost	112.+.4.0
Profit	24 + 22.0
Profit 1 + \$2.0	

Day 2	
Inventory soumily de/ame maverpsér	
Inventory Start # 9	9
Pending Arrived # 2	-3
Order: 2	+550
Demand: f	Solds 5
Revenue	+ 120 = 10
Can't latest	190
Purchase Cost	+123-26. 5
Profit	+38,00

Bài học về Hậu quả Dài hạn

 Ngày 3 — "Ảo giác" ngắn hạn

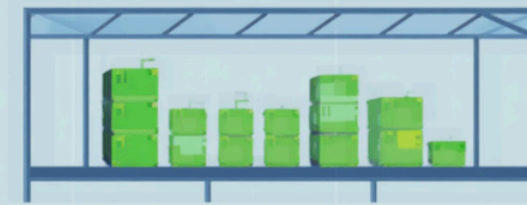
- Tồn kho: $4 + 2 \text{ chờ} = 6$ đơn vị
- Hành động: Đặt 0 đơn vị (tiết kiệm chi phí)
- Nhu cầu KH: 6 đơn vị
- Kết quả: Bán hết 6, tồn kho = 0
- Phần thưởng: +60.0  (lợi nhuận cao)

 AI nghĩ: "Đặt 0 đơn vị = +9.0 giá trị"

 Ngày 4 — Hậu quả tức thì

- Tồn kho: 0, Chờ: 0
 - Hành động: Đặt gấp 5 đơn vị
 - Nhu cầu KH: 7 đơn vị
 - Kết quả: Hết hàng, mất doanh thu
 - Phần thưởng: -46.0  (phạt nặng)
- Bài học: Tối ưu ngắn hạn → Thảm họa dài hạn!

Day 3



6 order maage
6 rand uriiss

Rewardscome

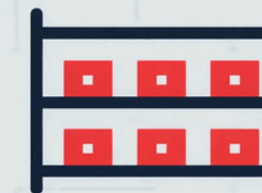
+60.0

Hapy Orded



Short-term
illusion

Day 4 & StockUout Disaster



Pacic
Orders



7 Unts
ummet



Tổng kết Q-Table sau Huấn luyện

Sau 20,000 episodes, thuật toán Q-Learning đã loại bỏ ảo giác "đặt 0 đơn vị vào Ngày 3". Agent học được hậu quả dài hạn và lấp đầy Q-Table bằng chính sách tối ưu.

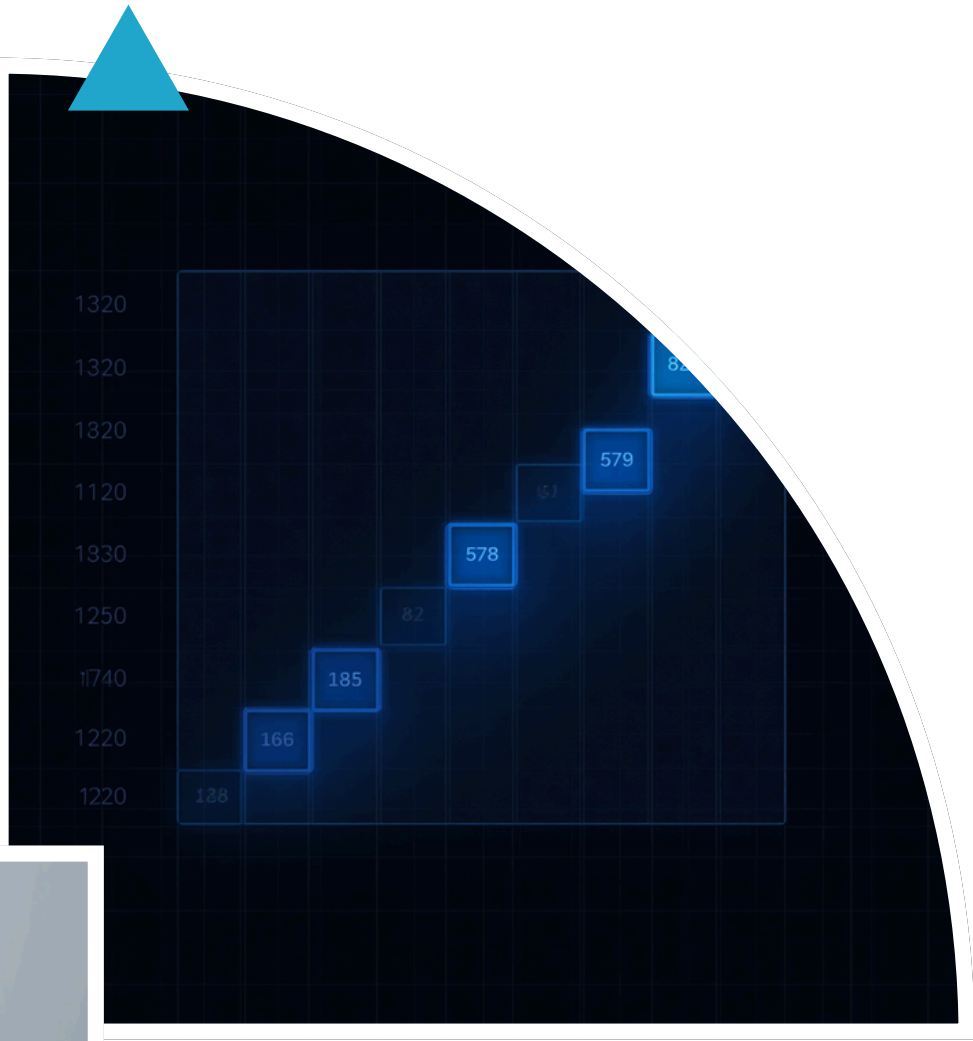
Ban đầu chỉ 5 trạng thái được cập nhật sau 5 ngày đầu. Sau nhiều episodes, toàn bộ 2,646 trạng thái được điền đầy đủ giá trị Q tối ưu.

Các trạng thái nổi bật:
[1320] · [825] · [578] · [120] · [89]

Q-Table Hoàn chỉnh

20,000 Episodes

Loại bỏ Ảo giác



Chính sách Tối ưu

Hội tụ Nhanh chóng

Hiệu suất Cải thiện Rõ rệt

